Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

NOMES AUTORES EM ORDEM ALFABÉTICA

Glauber Macário Alves Peixoto

Luca Telini Crozara

Miguel Henrique Isaac De Oliveira

CONSTRUÇÃO DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS PARA UMA COMUNIDADE

UCE – ENGENHARIA DE SOFTWARE II

FRANCA

2025

NOMES DOS AUTORES EM ORDEM ALFABÉTICA

CONSTRUÇÃO DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS PARA UMA COMUNIDADE

UCE – ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Relatório Parcial de Unidade Curricular de Extensão – UCE de Engenharia de Software II, apresentado ao Departamento de Computação do *Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca*, para atender às disposições da Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

Prof. Responsável: Prof. Me. Débora Pelicano Diniz

FRANCA

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 PROJETO DE UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO - UCE 5
3 ESTUDOS TEÓRICOS 6
4 ATORES E ENTREVISTAS COM A COMUNIDADE 7
5. DIAGRAMA DE CLASSE DA UML 8
6 IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGRAMA DE CLASSE 9
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 10
8 CONTRIBUIÇÕES DA UCE PARA A FORMAÇÃO DISCENTE 11

1 INTRODUÇÃO

Foi implementado um software para a empresa “Chic Dog”, uma lanchonete conhecida em Franca, a necessidade surgiu devido ao gerenciamento de pedidos estar ineficiente e com seu processo ultrapassado, onde eram feitas anotações somente em papel, causando falta de controle de informações, baixa qualidade de atendimento e lentidão na entrega de pedidos.

A concepção do projeto é fundamentado nas orientações apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), conforme material de apoio disponibilizado, o que incentiva utilização da tecnologia como instrumento de transformação social e melhoria de processos organizacionais. A partir dessas diretrizes, buscou-se identificar um cenário que demandasse intervenção tecnológica, permitindo a aplicação dos conceitos de Engenharia de Software na construção de uma solução prática e eficiente.

ODS 1 — Erradicação da Pobreza

A implementação do software na Chic Dog aumenta a eficiência e reduz desperdícios, fortalecendo a sustentabilidade financeira da empresa. Contribuindo para manter empregos e gerar renda estável, apoiando pequenos negócios locais e ajudando a reduzir vulnerabilidades econômicas relacionadas a gastos desnecessários.

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

O sistema de pedidos representa inovação aplicada a um setor tradicional, modernizando a infraestrutura da Chic Dog. A automação dos processos melhora a confiabilidade e abre espaço para futuras integrações, tornando a empresa mais competitiva e alinhada às práticas de transformação digital.

ODS 10 — Redução das Desigualdades

O software facilita o acesso à informação, permitindo que clientes acessem o andamento de seus pedidos em tempo real, atendentes reduzam erros e cozinheiros

recebam instruções claras. Com essa transparência, é notável a diminuição de desigualdades internas e externas, além de incluir diferentes perfis de clientes por meio do autoatendimento.

2 PROJETO DE UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO - UCE

2.1 OBJETIVO GERAL

Relatar a proposta e a meta da investigação do Projeto Nossa proposta a principio é a criação de um software para ajudar restaurantes e lanchonetes no processo de fazer pedidos até o ponto aonde o cozinheiro anuncia “pedido pronto”. Sendo um software que irá, receber o pedido do cliente(através do garçom ou caixa), enviar o pedido para cozinha e por fim retornar uma mensagem quando o pedido estiver pronto.

Nossa meta da investigação é otimizar a eficiência operacional e a experiência do cliente usando eficiência e integridade garantindo o envio instantâneo de pedidos para a cozinha ao mesmo tempo em que aplica regras rígidas de controle, como a proibição de alterações após o preparo e a geração de logs de auditoria para cada ação realizada.

2.1.1 Objetivos específicos

Digitalização do atendimento, implementar uma interface via tablet que permita a seleção de itens por categorias, com visualização de fotos e descrições, visando reduzir erros na anotação de pedidos.

Sincronização em tempo real, estabelecendo uma comunicação entre o atendimento e a cozinha com latência inferior a 1 segundo.

Gestão de fluxo e transparência, desenvolvendo um sistema de monitoramento para o cliente, fornecendo atualizações sobre o tempo estimado de espera e o status atual do pedido.

Garantia de persistência e continuidade, assegurando a operação contínua do restaurante através de um modo offline e sistemas de *fallback*, garantindo que nenhum dado seja perdido em caso de queda de rede.

Padronização e auditoria, aplicando regras de negócio sistêmicas para validar combinações de ingredientes e registrar todas as alterações ou cancelamentos com justificativa e *timestamp*, visando maior controle gerencial.

2.2 METODOLOGIA

A execução do projeto baseia-se em uma abordagem técnica e prática dividida em três eixos:

a) levantamento e elicitação: Realizou-se a coleta de requisitos junto aos *stakeholders* (atendentes, cozinheiros e gerência) para a definição das regras de negócio e funcionalidades prioritárias do Produto Mínimo Viável (MVP), assegurando o alinhamento do software às necessidades operacionais da empresa;

b) desenvolvimento técnico: Focou-se na arquitetura para dispositivos Android com suporte a operações *offline* e sincronização em tempo real, visando garantir baixa latência e alta disponibilidade do sistema em ambiente de rede local;

c) validação e controle de riscos: A eficácia da solução será avaliada por meio de testes de usabilidade e testes de estresse com 100 pedidos simultâneos. Adicionalmente, previu-se a implementação de um projeto piloto de 14 dias para treinamento e mitigação de riscos de adaptação.

3 ESTUDOS TEÓRICOS

Nesta seção são apresentados os materiais de estudo utilizados como base para o desenvolvimento do sistema proposto, bem como os principais conceitos extraídos e sua aplicação no projeto:

1) Sommerville – Engenharia de Software SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
Concepções/estudos empregados: A obra foi utilizada como base para compreensão dos conceitos fundamentais de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, desenvolvimento orientado a processos e qualidade de software. Esses conceitos auxiliaram diretamente na elaboração do documento de requisitos, definição das regras de negócio e estruturação do sistema proposto.

2) Pressman – Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
Concepções/estudos empregados: O livro contribuiu para o entendimento das práticas modernas de desenvolvimento de software, incluindo metodologias, análise de requisitos e gestão de projetos. Esses conhecimentos foram aplicados na organização do processo de desenvolvimento, definição das fases do sistema e estruturação da documentação.

3) Gamma et al. – Padrões de Projeto GAMMA, Erich et al. Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.
Concepções/estudos empregados: O livro forneceu base teórica sobre reutilização de soluções em software e boas práticas de desenvolvimento orientado a objetos. Esses conceitos contribuíram para a organização do sistema e para a criação de uma estrutura mais modular e reutilizável.

4 ATORES E ENTREVISTAS COM A COMUNIDADE

Nesta seção, descrevemos os principais atores sociais envolvidos, locais de coleta de dados e as instituições relacionadas ao tema da inclusão de pessoas com deficiência (PCDs). O objetivo é contextualizar a ação social e apresentar os elementos que compõem a comunidade estudada.

IBPD

O Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBPD) tem atuação na defesa e promoção dos direitos das PCDs em nível nacional. Sua relevância está em fornecer suporte jurídico, social e educacional, além de incitar políticas públicas voltadas para inclusão. A coleta de dados junto ao IBPD permitiu compreender os desafios enfrentados pelo público dos PCDs e as iniciativas em andamento para ampliar sua participação social e profissional.

Empresas

Empresas locais, principalmente pequenos negócios e estabelecimentos de serviços, foram entrevistadas para identificar práticas de contratação e inclusão de PCDs. A pesquisa mostrou tanto barreiras estruturais quanto oportunidades de melhoria, como a necessidade de sistemas mais acessíveis e treinamentos voltados para sensibilização de equipes.

Pessoas com Deficiência (PCDs)

As entrevistas com PCDs foram de grande importância para a compreensão de suas experiências no mercado de trabalho e no acesso a serviços. Foram apontadas dificuldades relacionadas à falta de acessibilidade, preconceito e escassez de oportunidades. Ao mesmo tempo, destacaram o desejo de autonomia e reconhecimento, reforçando a importância de iniciativas que promovam inclusão efetiva.

As entrevistas com PCDs foram fundamentais para compreender suas experiências no mercado de trabalho e no acesso a serviços. Relatos apontaram dificuldades relacionadas à falta de acessibilidade, preconceito e escassez de oportunidades. Ao mesmo tempo, destacaram o desejo de autonomia e reconhecimento, reforçando a importância de iniciativas que promovam inclusão efetiva.

Instituições e Organizações de Apoio

Instituições como a **APAE** e o **ITS-BR**, com unidade em Franca-SP, desempenham papel essencial no apoio às PCDs. A APAE oferece serviços de educação especial e acompanhamento social, enquanto o ITS-BR, por meio do Programa Estadual de Inclusão (PEI), conecta empresas e candidatos PCDs, ampliando as oportunidades de emprego. Essas organizações foram visitadas e forneceram dados valiosos sobre práticas de inclusão e desafios enfrentados na região.

Observações

- Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais e visitas às instituições.
- Documentos, registros fotográficos e materiais informativos foram reunidos para ilustrar a realidade observada.
- As informações obtidas servirão de base para propor soluções tecnológicas e sociais que apoiem a inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

Documento registro da entrevista

1 Identificação da Entrevista

- **Empresa:** Chic Dog
- **Ramo:** Alimentício (lanches e hot dogs)
- **Local:** Franca – SP
- **Data da Entrevista:** 26/03/2026
- **Tipo:** Entrevista presencial
- **Entrevistado:** Responsável pelo estabelecimento
- **Entrevistadores:**
    - Miguel Henrique Isaac de Oliveira
    - Luca Telini Crozara

- Glauber Macário

2 Objetivo da Entrevista

O objetivo da entrevista foi entender os principais problemas que a Chic Dog enfrenta no atendimento e no gerenciamento de pedidos. Queremos saber mais sobre como as coisas funcionam por lá e quais são os principais desafios.

3 Roteiro da Entrevista

Pergunta 1:

Como você gerencia os pedidos hoje em dia?

Resposta:
Hoje em dia, os pedidos são anotados à mão em papel pelos atendentes e depois enviados para a cozinha.

Pergunta 2:

Quais são os principais problemas com esse método?

Resposta:
A gente tem problemas como perda de pedidos, dificuldade para ler o que está escrito, erros na comunicação com a cozinha e demora para acompanhar os pedidos.

Pergunta 3:

Já houve erros ou prejuízos por causa desse método?

Resposta:
Sim, já tivemos pedidos errados, esquecimentos e atrasos. Isso deixou os clientes insatisfeitos e causou retrabalho na cozinha.

Pergunta 4:

Vocês controlam o tempo de preparo dos pedidos?

Resposta:
Não há um controle formal. O tempo é estimado de forma empírica pelos funcionários.

Pergunta 5:

Como os clientes acompanham os pedidos?

Resposta:
Os clientes não têm acesso a informações sobre o status do pedido. Eles dependem do que a gente diz.

Pergunta 6:

Vocês já usaram ou pensaram em usar algum sistema digital?

Resposta:
Não usamos atualmente, mas estamos interessados em implementar uma solução que facilite o controle e a organização dos pedidos.

Pergunta 7:

Quais funcionalidades vocês acham importantes em um sistema de pedidos?

Resposta:
Registro digital de pedidos, envio automático para a cozinha, acompanhamento em tempo real, organização por ordem de chegada e facilidade de uso.

Pergunta 8:

Os funcionários teriam facilidade em usar um sistema digital?

Resposta:
Acredita-se que sim, desde que o sistema seja simples e intuitivo.

Pergunta 9:

Vocês têm preocupação com falhas de internet ou energia?

Resposta:
Sim, pois o funcionamento não pode parar. Um sistema que funcione offline seria importante.

Pergunta 10:

A empresa estaria disposta a investir em tecnologia para melhorar o atendimento?

Resposta:
Sim, desde que o custo seja acessível e o sistema realmente traga melhorias no processo.

4 Análise da Entrevista

Com as respostas, vimos que a Chic Dog precisa modernizar o processo de gestão de pedidos. Há problemas com falta de controle, comunicação ineficiente e ausência de acompanhamento em tempo real.

Essas informações foram fundamentais para criar os requisitos do sistema. O sistema ajudará a organizar, agilizar e dar mais confiabilidade ao processo.

5 Conclusão da Entrevista

A entrevista mostrou que a Chic Dog precisa de soluções tecnológicas para melhorar o atendimento e reduzir falhas operacionais. O sistema proposto ajudará a melhorar o desempenho do estabelecimento e a experiência dos clientes.

5. BPMN E 5W1H

Desenvolvimento realizado disponivel no TAP Apendice A

6. MATRIZ SWOT

Desenvolvimento realizado disponivel no TAP Apendice B

7. DOCUMENTO DE REQUISITOS

Desenvolvimento realizado disponivel no TAP Apendice C

8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) organiza o escopo em entregas gerenciáveis, garantindo que os requisitos funcionais e as regras de negócio sejam atendidos sistematicamente.

8.1 Divisões Estratégicas

a) Planejamento e gestão de requisitos: compreende a fase de elicitação junto aos *stakeholders*, o detalhamento das 10 regras de negócio (BRs) e o mapeamento de riscos. Esta etapa é fundamental para alinhar a lógica do *software* (como a imutabilidade do pedido em preparo) às necessidades operacionais da Chic Dog;

b) Desenvolvimento do ecossistema de software: agrupa a construção das interfaces do usuário e a infraestrutura técnica. Inclui o módulo de pedidos por *tablet*, a tela de gerenciamento da cozinha, o sistema de monitoramento para o cliente e a camada de persistência de dados, garantindo a operação *offline* e a integração com impressoras de contingência;

c) Validação, testes e implantação: foca na garantia da qualidade e na transição para o ambiente real. Esta divisão abrange os testes de estresse (capacidade de 100 pedidos simultâneos), os testes de usabilidade com a equipe e o projeto piloto de 14 dias para treinamento e mitigação da resistência ao uso do sistema.

8.2 Explicação dos Pontos Levantados

A estrutura apresentada reflete a priorização do Produto Mínimo Viável (MVP), onde a comunicação entre atendimento e cozinha é o núcleo do desenvolvimento. A inclusão de um pacote específico para infraestrutura e persistência justifica-se pela alta criticidade da confiabilidade do sistema, que deve manter a integridade dos dados e o histórico contábil por dois anos, conforme previsto nos requisitos de conformidade do projeto.

9. TAP

Apêndice A -

BPMN – Sistema de Gestão de Pedidos Chic Dog

Autores:
Miguel Henrique Isaac de Oliveira
Luca Telini Crozara
Glauber Macário

Definição do Cliente

O cliente do nosso projeto é a lanchonete Chic Dog, localizada em Franca. Eles têm dificuldade em gerenciar os pedidos porque usam anotações manuais em papel. Queremos criar um sistema digital para registrar, enviar e acompanhar os pedidos, proporcionando mais controle, organização e eficiência no atendimento.

Fase de Desenvolvimento

Nesta primeira etapa, analisamos e planejamos o sistema.

Levantamento de requisitos

Nossa equipe identifica as necessidades da lanchonete, como controle de pedidos, comunicação com a cozinha, acompanhamento em tempo real e funcionamento offline.

Modelagem do sistema

Definimos os diagramas UML, que incluem caso de uso, classes e sequência, além das regras de negócio e requisitos funcionais e não funcionais.

Definição da arquitetura

Planejamos a estrutura do sistema, incluindo dispositivos, como tablets, fluxo de dados e armazenamento de informações.

Validação com o cliente

Apresentamos o modelo proposto ao responsável da lanchonete para que ele aprove e faça ajustes, se necessário.

Fase de Implantação

Com o projeto aprovado, começamos a implementar o sistema.

Desenvolvimento do sistema

Construímos as funcionalidades principais, como registro de pedidos, envio para cozinha e acompanhamento do status.

Configuração do ambiente

Preparamos os dispositivos e o sistema para uso na lanchonete.

Implementação de persistência

Configuramos o armazenamento de dados, incluindo suporte a funcionamento offline.

Testes iniciais

Realizamos testes para verificar o funcionamento, desempenho e usabilidade do sistema.

Fase de Operação

Nesta etapa, o sistema começa a funcionar de verdade.

Uso do sistema

Os funcionários começam a registrar pedidos digitalmente, o que facilita o trabalho de todos.

Envio para cozinha

Os pedidos são enviados automaticamente para a cozinha em tempo real, agilizando o processo.

Atualização de status

A cozinha atualiza o status dos pedidos, informando se estão em fila, em preparo ou prontos.

Monitoramento

Acompanhamos o desempenho do sistema e identificamos possíveis falhas para resolvê-las rapidamente.

Fase de Suporte

Agora, nossa atenção está voltada para a manutenção e melhoria contínua do sistema.

Correção de erros

Fazemos ajustes em eventuais falhas identificadas durante o uso do sistema.

Suporte aos usuários

Oferecemos auxílio aos funcionários na utilização do sistema, garantindo que eles usem todas as funcionalidades.

Atualizações do sistema

Implementamos melhorias e novas funcionalidades para manter o sistema atualizado e eficaz.

Avaliação contínua

Realizamos reuniões com o cliente para avaliar o desempenho do sistema e propor melhorias, garantindo que o sistema continue atendendo às necessidades da lanchonete Chic Dog.

Apêndice B -

Análise SWOT – Sistema de Gestão de Pedidos Chic Dog

Autores:

Miguel Henrique Isaac de Oliveira

Luca Telini Crozara

Glauber Macário

Ambiente Interno

Forças:

O Sistema de Gestão de Pedidos do Chic Dog é capaz de automatizar o processo de pedidos, o que reduz erros humanos. Além disso, o sistema permite a atualização em tempo real entre atendimento, cozinha e cliente. Outro ponto forte é que o sistema funciona offline, garantindo que o serviço continue mesmo sem conexão com a internet. A interface do sistema é simples e intuitiva, o que facilita o uso por funcionários e clientes. E, por fim, o sistema organiza e armazena os dados de pedidos de forma estruturada.

Fraquezas:

Uma das fraquezas do sistema é a dependência inicial de treinamento dos funcionários para que eles possam usá-lo corretamente. Além disso, é possível que haja resistência à mudança do processo manual para o digital. Outro ponto fraco é a limitação de infraestrutura tecnológica no estabelecimento, como tablets e rede. E, por fim, o sistema está em fase inicial, o que significa que as funcionalidades ainda são limitadas..

Ambiente Externo

Oportunidades:

O mercado está cada vez mais digitalizado, e pequenos negócios e estabelecimentos alimentícios estão procurando por soluções mais eficientes. Isso é uma oportunidade para o Sistema de Gestão de Pedidos do Chic Dog. Além disso, a necessidade de maior eficiênciano atendimento ao cliente é uma oportunidade para o sistema mostrar seu valor. Outro ponto é a possibilidade de expansão para outros estabelecimentos similares.

E, por fim, a integração futura com sistemas de pagamento online e delivery é uma oportunidade para aumentar a oferta de serviços.

Ameaças

Uma das ameaças é a possibilidade de falhas de conexão com a internet durante o funcionamento do sistema. Além disso, a concorrência com sistemas já consolidados no
mercado é uma ameaça. Outro ponto é a falta de adesão por parte dos usuários, tanto
clientes quanto funcionários. E, por fim, problemas técnicos que possam afetar a confiabilidade do sistema são uma ameaça.

Análise SWOT Cruzada (Matriz TOWS) –

Estratégias

1. Estratégia de Crescimento (Força + Oportunidade)

Exemplo: Expansão para outros estabelecimentos

Força: O Sistema de Gestão de Pedidos do Chic Dog é automatizado e intuitivo

Oportunidade: O crescimento da digitalização no setor alimentício

Estratégia: Expandir o sistema para outros restaurantes e lanchonetes da região, utilizando a facilidade de uso e eficiência como diferencial competitivo. Isso tornaria o sistema uma solução replicável para pequenos negócios.

2. Estratégia de Manutenção/Diferenciação (Força + Ameaça)

Exemplo: Confiabilidade mesmo com falhas de rede

Força: O sistema funciona offline

Ameaça: A instabilidade da internet

Estratégia: Utilizar o modo offline como principal diferencial do sistema, garantindo que os pedidos continuem sendo registrados e sincronizados posteriormente. Isso evitaria prejuízos operacionais.

3. Estratégia de Melhoria (Fraqueza + Oportunidade)

Exemplo: Treinamento e adaptação dos usuários

Fraqueza: A resistência dos funcionários

Oportunidade: A necessidade de modernização

Estratégia: Realizar treinamentos simples e práticos com os funcionários, demonstrando os benefícios do sistema, como agilidade e redução de erros. Isso facilitaria a adaptação ao novo processo.

4. Estratégia de Sobrevivência (Fraqueza + Ameaça)

Exemplo: Minimização de riscos técnicos

Fraqueza: A dependência de dispositivos e rede

Ameaça: As falhas técnicas e a baixa adesão

Estratégia: Implementar soluções simples e robustas, com baixo consumo de recursos. Além disso, manter alternativas como fallback manual temporário, garantindo a continuidade do serviço em situações críticas

Apêndice C -

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTÃO DE PEDIDOS – CHIC DOG

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

O objetivo deste documento é descrever os requisitos do sistema da gestão de pedidos da empresa Chic Dog, garantindo entendimento geral entre stakeholders e equipe de desenvolvimento.

1.2 Escopo

O sistema permitirá o registro, envio e acompanhamento de pedidos em tempo real, incluindo funcionalidades de alteração, cancelamento e persistência de dados em caso de perca de rede.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento deste sistema segue boas práticas de Engenharia de Software, incluindo elicitação de requisitos, definição de regras de negócio e modelagem UML.

3. STAKEHOLDERS

- Cozinheiro
- Atendente/Garçom
- Cliente
- Gerente de operações

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF1 – Registro de pedidos pelo tablet

RF2 – Envio para cozinha

RF3 – Exibição em tela de fila de pedidos

RF4 – Persistência de dados

RF5 – Alteração e cancelamento

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Desempenho: resposta rápida e até 5 usuários simultâneos

Usabilidade: interface intuitiva para clientes e funcionários

Confiabilidade: funcionamento offline em caso de perca de rede

Compatibilidade: Android e resolução mínima Full HD

6. REGRAS DE NEGÓCIO

BR1 – Pedido não pode ser alterado após preparo ser iniciado na cozinha

BR2 – Validação de combinações de itens

BR3 – Cálculo de tempo estimado

BR4 – Prioridade de pedidos

BR5 – Limite de 20 itens

BR6 – Pagamento no balcão

BR7 – Autenticação de dispositivos

BR8 – Retenção de dados por 2 anos

BR9 – Auditoria de ações

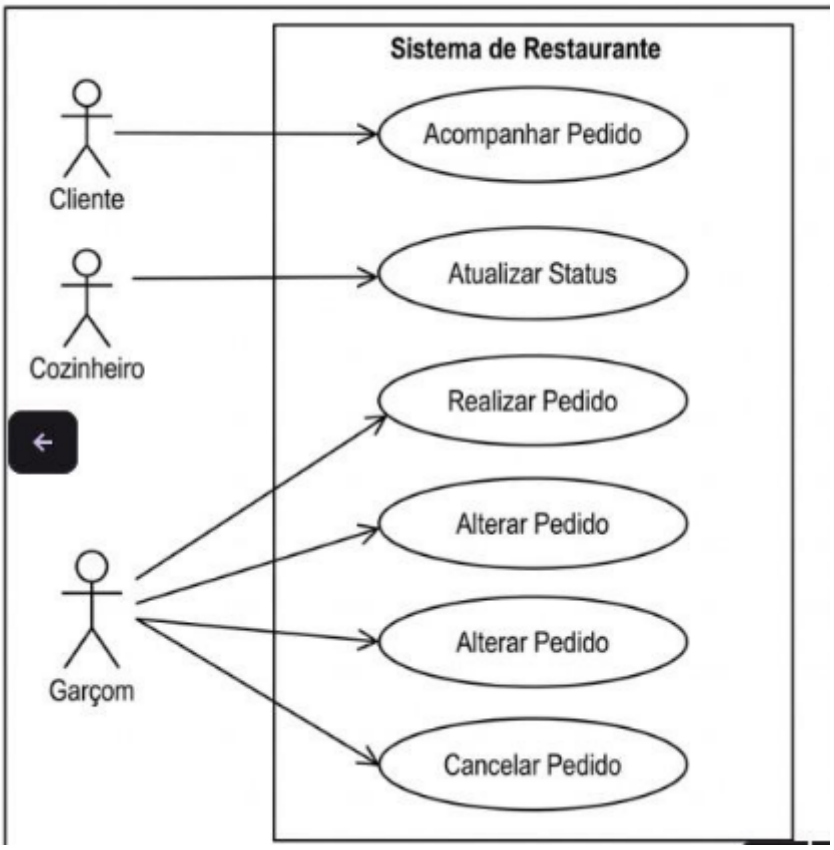
BR10 – Impressão como fallback

7. DIAGRAMAS UML

7.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso do sistema Chic Dog, evidenciando a interação entre os atores e o sistema.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Autores (2026)

Ator: Garçom

- Realizar pedido
- Alterar pedido
- Cancelar pedido
- Enviar pedido

Ator: Cozinheiro

- Visualizar pedidos
- Atualizar status
- preparar pedido

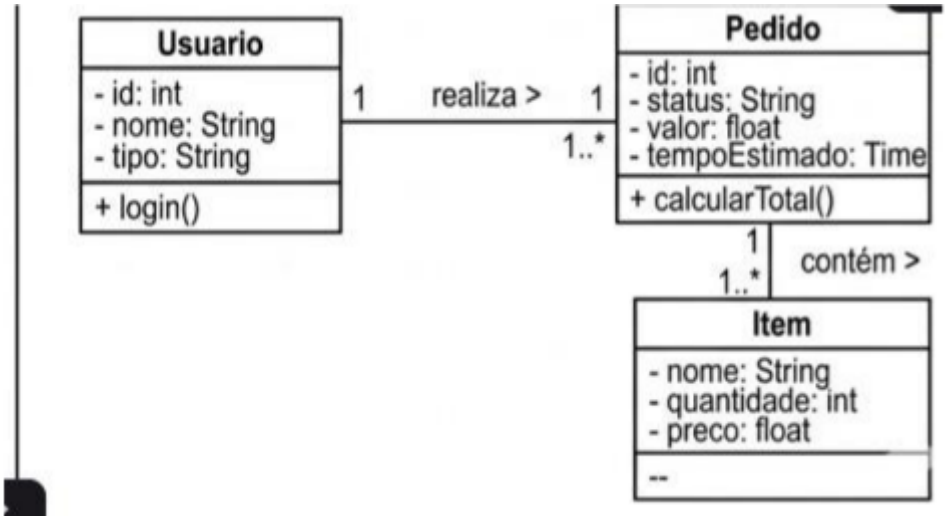
Ator: Cliente

- Realizar pedido
- Acompanhar pedido
- Realizar pagamento no balcão

7.2 DIAGRAMA DE CLASSES

A Figura 2 apresenta o diagrama de classes do sistema, demonstrando a estrutura das entidades e seus relacionamentos.

Figura 2 – Diagrama de Classes



Fonte: Autores (2026)

Classe Pedido

- id
- status
- valor
- tempoEstimado

Classe Item

- nome
- quantidade
- preco

Classe Usuario

- id
- nome
- tipo

Relacionamentos:

Pedido 1 Item

Usuário realiza Pedido

7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A Figura 3 apresenta o fluxo de interação entre os componentes do sistema durante a realização de um pedido.

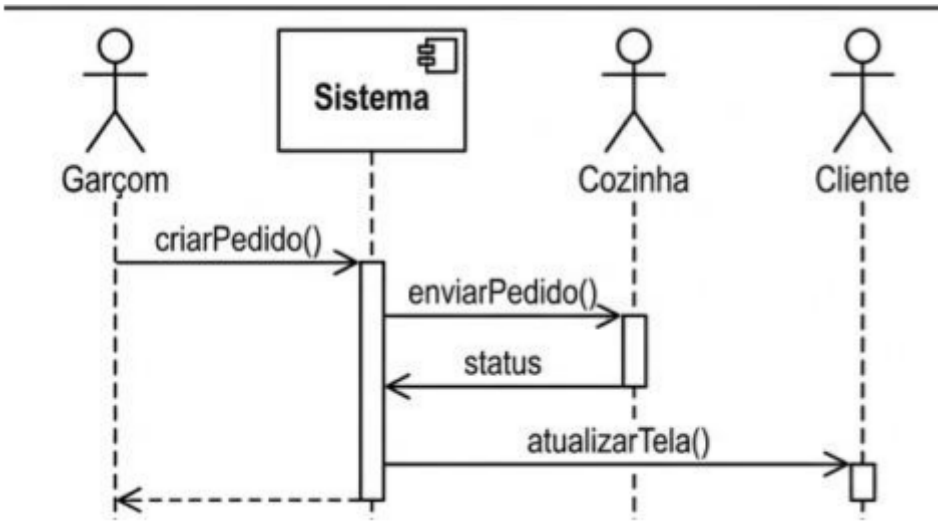


Figura 3 – Diagrama de Sequência

Fonte: Autores (2026)

Garçom > Sistema: criar pedido

Sistema > Cozinha: enviar pedido

Cozinha > Sistema: atualizar status

Sistema > Cliente: atualizar tela

8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Suporte a 100 pedidos simultâneos
- Grande parte dos usuários conseguem utilizar de forma independente
- Latência menor que 1 segundo

9 RISCOS

- Resistência ao sistema
- Queda de rede
- Erro no tempo estimado

10 CONCLUSÃO

O presente documento demonstrou a especificação dos requisitos para o desenvolvimento do sistema de gestão de pedidos da empresa Chic Dog, contemplando aspectos funcionais, não funcionais, regras de negócio e modelagem por meio de diagramas UML. A definição clara desses elementos contribui para a redução de desvios durante o desenvolvimento final, além de servir como base para aprovação junto dos stakeholders.

A proposta do sistema tem em vista otimizar o atendimento, reduzir erros operacionais e melhorar a comunicação entre atendimento, cozinha e cliente, proporcionando melhor eficiência e qualidade no serviço prestado.

11 AUTORES

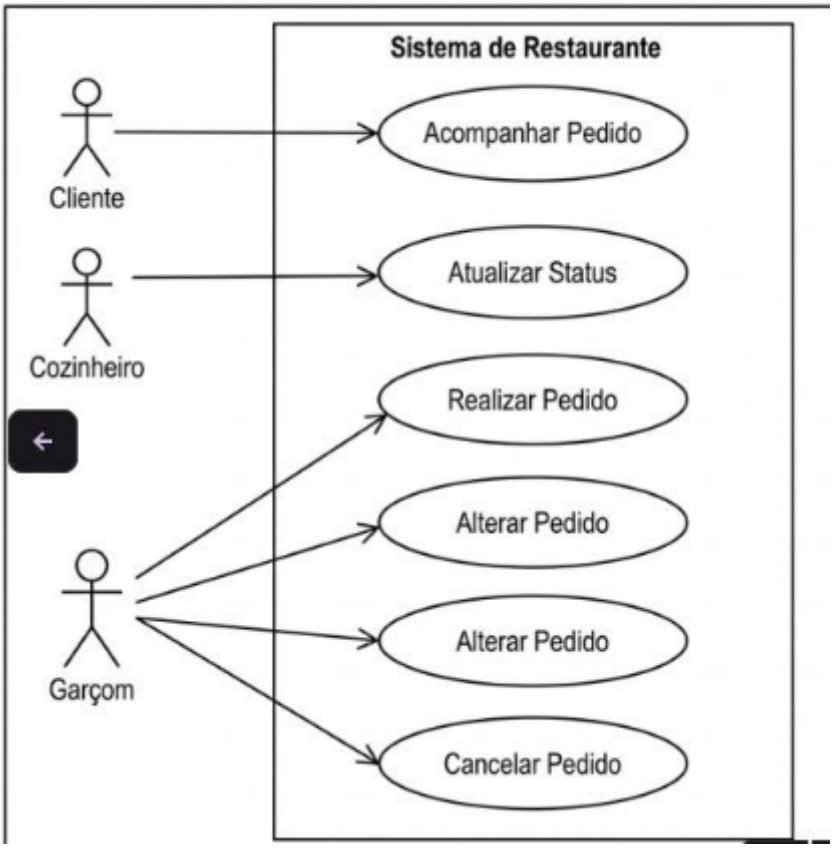
Miguel Henrique Isaac de Oliveira

Luca Telini Crozara

Glauber Macário

10. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Diagrama de caso de uso do sistema para o projeto do Chic Dog, com descrição dos usuarios.



Fonte: Autores (2026)

Ator: Garçom

- Realizar pedido
- Alterar pedido
- Cancelar pedido
- Enviar pedido

Ator: Cozinheiro

- Visualizar pedidos
- Atualizar status
- preparar pedido

Ator: Cliente

- Realizar pedido
- Acompanhar pedido
- Realizar pagamento no balcão

11. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (MRR) apresentada a seguir estabelece o vínculo entre os Requisitos Funcionais (RF) e os Casos de Uso (UC) correspondentes, permitindo o acompanhamento do escopo e garantindo que todas as necessidades da Chic Dog sejam atendidas.

11.1 Correlação entre Requisitos e Casos de Uso

A rastreabilidade do sistema é definida pelas seguintes associações:

a) requisito funcional 1 (pedido por tablet): rastreado pelo UC01 (Efetuar Pedido). A interface de seleção de itens e quantidades atende diretamente à necessidade de digitalização do atendimento no salão

b) requisito funcional 2 (envio automático): rastreado pelos UC01 (Efetuar Pedido) e UC02 (Gerenciar Preparo). A geração do ID e o envio em tempo real vinculam a confirmação do atendente à visualização imediata na cozinha;

c) requisito funcional 3 (tela fila cliente): rastreado pelo UC02 (Gerenciar Preparo). A atualização de status pelo cozinheiro alimenta automaticamente a tela de visualização do cliente, cumprindo o requisito de transparência;

d) requisito funcional 4 (persistência): rastreado pelos UC01 (Efetuar Pedido) e UC03 (Cancelar/Alterar Pedido). Garante que todos os registros e *timestamps* sejam armazenados no banco de dados para fins de histórico e auditoria;

e) requisito funcional 5 (alteração/cancelamento): rastreado pelo UC03 (Cancelar ou Alterar Pedido). Este cenário implementa a lógica de validação necessária para permitir mudanças no pedido antes do início do preparo.

11.2 Análise de Cobertura e Regras de Negócio

A análise da matriz confirma que 100% dos requisitos funcionais do Produto Mínimo Viável (MVP) estão cobertos por ao menos um Caso de Uso. Adicionalmente, as regras de negócio foram integradas aos fluxos descritos: a BR1 (Imutabilidade) é validada dentro do fluxo do UC03, enquanto a BR10 (Fallback Impressão) atua como um fluxo de exceção vinculado à falha de comunicação entre

o UC01 e o UC02. Esta organização assegura que o sistema opere conforme as restrições técnicas e operacionais estabelecidas para a Chic Dog.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste relatório parcial é mostrar como começou o projeto de criar um sistema para gerenciar pedidos para a empresa Chic Dog, como parte da Unidade Curricular de Extensão (UCE). Com as atividades que fizemos, entendemos melhor como os conceitos de Engenharia de Software podem ser usados para resolver problemas reais que encontramos na comunidade.

Nessa etapa, fizemos coisas importantes como coletar informações com entrevistas e observações, descobrir e documentar o que o sistema precisa fazer e criar modelos do sistema usando diagramas UML. Isso nos ajudou a entender melhor o que o cliente precisa e a criar uma solução que atenda às suas necessidades.

Os resultados que obtivemos até agora mostram que usar um sistema informatizado pode melhorar muito o atendimento da empresa, reduzindo erros, aumentando a eficiência e dando mais controle sobre as informações. Além disso, o projeto mostra como a tecnologia pode ser uma ferramenta importante para transformar e ajudar a gestão de pequenos negócios.

Para as próximas etapas, vamos continuar desenvolvendo o sistema, colocando em prática as funcionalidades que definimos, fazendo testes e validando com os usuários. Também vamos pensar em possíveis melhorias e ajustes com base no uso prático da solução.

Em resumo, o projeto atende aos objetivos da UCE, pois junta teoria e prática, ajudando tanto na formação dos alunos quanto na melhoria de processos em um contexto real.

13 CONTRIBUIÇÕES DA UCE PARA A FORMAÇÃO DISCENTE

1. **Integração de conhecimentos:** A atividade permitiu que nosso grupo aplicasse conceitos de engenharia de software (elicitação de requisitos, documentação, casos de uso) em um contexto real, fortalecendo a

compreensão prática dos conteúdos vistos em sala e vivenciando as práticas para o mercado de trabalho.

2. **Desenvolvimento de competências profissionais:** O trabalho estimulou habilidades de análise crítica, organizar informações, comunicação com os Stakeholders e trabalho em equipe, também essenciais para a atuação na área de computação.
3. **Vivência interdisciplinar:** Ao envolver aspectos técnicos, sociais e de gestão, a atividade mostrou como a computação dialoga com outras áreas, ampliando a visão dos alunos sobre a relevância da tecnologia em diferentes contextos.
4. **Conexão com objetivos da UCE:** A Unidade Curricular de Extensão (UCE) busca aproximar os estudantes da realidade social e empresarial. O projeto atendeu a esse objetivo ao estimular contato direto com a comunidade, empresas e instituições, permitindo que os alunos percebam a relevância da tecnologia como ferramenta de transformação social.
5. **Parecer do grupo:** O grupo considerou muito rica a experiência, pois além de aprimorar conhecimentos técnicos, proporcionou reflexão sobre inclusão, inovação e sustentabilidade. O grupo percebeu que a atividade contribuiu para a formação integral, preparando os alunos para futuros desafios tanto no mercado de trabalho quanto em projetos sociais.